Управление процессами и заданиями

Эйвази Мани

13 марта 2026

Contents

Цели и задачи работы **2**
Цель лабораторной работы . . . 2

Процесс выполнения лабораторной работы **3**
Управление заданиями . . . 3
Управление заданиями . . . 4
Управление заданиями . . . 5
Управление заданиями . . . 6
Управление заданиями . . . 7
Управление заданиями . . . 8
Управление заданиями . . . 9
Задание 1 . . . 10
Задание 2 . . . 11
Задание 2 . . . 12

Выводы по проделанной работе **13**

Вывод 13

Цели и задачи работы

Цель лабораторной работы

Получение навыков управления заданиями и процессами в Linux.

Процесс выполнения лабораторной работы

Управление заданиями

-

```
manieyvazi@localhost:/var/cache/dnf/appstream-8f18e4146890fdfc/packages$ su
Password:
root@localhost:/var/cache/dnf/appstream-8f18e4146890fdfc/packages# sleep 3600 &
[1] 3912
root@localhost:/var/cache/dnf/appstream-8f18e4146890fdfc/packages# dd if=/dev/zero of=/dev/null &
[2] 3954
root@localhost:/var/cache/dnf/appstream-8f18e4146890fdfc/packages# sleep 7200
^Z
[3]+  Stopped                 sleep 7200
root@localhost:/var/cache/dnf/appstream-8f18e4146890fdfc/packages# jobs
[1]   Running                 sleep 3600 &
[2]-  Running                 dd if=/dev/zero of=/dev/null &
[3]+  Stopped                 sleep 7200
```

Рис. 1 — Запущенные задания и остановка процесса

Управление заданиями

•

```
root@localhost:/var/cache/dnf/appstream-8f18e4146890fdfc/packages# fg 1
sleep 3600
^C
root@localhost:/var/cache/dnf/appstream-8f18e4146890fdfc/packages# jobs
[2]-  Running                 dd if=/dev/zero of=/dev/null &
[3]+  Running                 sleep 7200 &
root@localhost:/var/cache/dnf/appstream-8f18e4146890fdfc/packages# fg 2
dd if=/dev/zero of=/dev/null
^C253756937+0 records in
253756937+0 records out
129923551744 bytes (130 GB, 121 GiB) copied, 70.1736 s, 1.9 GB/s

root@localhost:/var/cache/dnf/appstream-8f18e4146890fdfc/packages# fg 3
sleep 7200
^C
root@localhost:/var/cache/dnf/appstream-8f18e4146890fdfc/packages# jobs
root@localhost:/var/cache/dnf/appstream-8f18e4146890fdfc/packages#
```

Рис. 2 — Запуск задания в фоновом режиме и проверка статуса

Управление заданиями

•

```
%Cpu(s):  0.2 us,  0.4 sy,  0.1 ni, 98.2 id,  0.1 wa,  1.0 hi,  0.1 si,  0.0 st
MiB Mem :   7680.5 total,   4487.6 free,   1682.1 used,   1773.2 buff/cache
MiB Swap:   4096.0 total,   4096.0 free,      0.0 used.   5998.3 avail Mem

    PID USER      PR  NI    VIRT    RES    SHR S  %CPU  %MEM     TIME+ COMMAND
   3526 manieyv+  20   0 4103396 322928  96288 S   1.0   4.1   0:06.52 ptyxis
      1 root      20   0   49764  41208  10176 S   0.3   0.5   0:05.85 systemd
    534 root      20   0       0      0      0 I   0.3   0.0   0:00.46 kworker/3:2-mm_percpu_wq
   1488 root      20   0  487308  27392  14080 S   0.3   0.3   0:00.23 tuned-ppd
   2619 manieyv+  20   0 5404652 373288 124160 S   0.3   4.7   0:14.06 gnome-shell
   2748 manieyv+  20   0  677628   7520   6880 S   0.3   0.1   0:00.18 gsd-housekeepin
   3533 manieyv+  20   0  377752   6732   6092 S   0.3   0.1   0:00.17 ptyxis-agent
      2 root      20   0       0      0      0 S   0.0   0.0   0:00.10 kthreadd
      3 root      20   0       0      0      0 S   0.0   0.0   0:00.00 pool_workqueue_release
      4 root       0 -20       0      0      0 I   0.0   0.0   0:00.00 kworker/R-rcu_gp
      5 root       0 -20       0      0      0 I   0.0   0.0   0:00.00 kworker/R-sync_wq
      6 root       0 -20       0      0      0 I   0.0   0.0   0:00.00 kworker/R-slub_flushwq
      7 root       0 -20       0      0      0 I   0.0   0.0   0:00.00 kworker/R-netns
      8 root      20   0       0      0      0 I   0.0   0.0   0:00.14 kworker/0:0-cgroup_destroy
     11 root      20   0       0      0      0 I   0.0   0.0   0:00.00 kworker/u24:0-events_unbound
     12 root      20   0       0      0      0 I   0.0   0.0   0:00.20 kworker/u24:1-netns
     13 root       0 -20       0      0      0 I   0.0   0.0   0:00.00 kworker/R-mm_percpu_wq
     14 root      20   0       0      0      0 I   0.0   0.0   0:00.00 rcu_tasks_kthread
     15 root      20   0       0      0      0 I   0.0   0.0   0:00.00 rcu_tasks_rude_kthread
     16 root      20   0       0      0      0 I   0.0   0.0   0:00.00 rcu_tasks_trace_kthread
     17 root      20   0       0      0      0 S   0.0   0.0   0:00.07 ksoftirqd/0
     18 root      20   0       0      0      0 I   0.0   0.0   0:00.42 rcu_preempt
     19 root      20   0       0      0      0 S   0.0   0.0   0:00.00 rcu_exp_par_gp_kthread_worker/0
     20 root      20   0       0      0      0 S   0.0   0.0   0:01.19 rcu_exp_gp_kthread_worker
     21 root      rt   0       0      0      0 S   0.0   0.0   0:00.09 migration/0
     22 root     -51   0       0      0      0 S   0.0   0.0   0:00.00 idle_inject/0
     23 root      20   0       0      0      0 S   0.0   0.0   0:00.00 cpuhp/0
     24 root      20   0       0      0      0 S   0.0   0.0   0:00.00 cpuhp/1
     25 root     -51   0       0      0      0 S   0.0   0.0   0:00.00 idle_inject/1
     26 root      rt   0       0      0      0 S   0.0   0.0   0:00.70 migration/1
     27 root      20   0       0      0      0 S   0.0   0.0   0:00.40 ksoftirqd/1
     29 root       0 -20       0      0      0 I   0.0   0.0   0:00.00 kworker/1:0H-events_highpri
     30 root      20   0       0      0      0 S   0.0   0.0   0:00.00 cpuhp/2
     31 root     -51   0       0      0      0 S   0.0   0.0   0:00.00 idle_inject/2
     32 root      rt   0       0      0      0 S   0.0   0.0   0:00.69 migration/2
     33 root      20   0       0      0      0 S   0.0   0.0   0:00.10 ksoftirqd/2
     34 root      20   0       0      0      0 I   0.0   0.0   0:00.08 kworker/2:0-mm_percpu_wq
     35 root       0 -20       0      0      0 I   0.0   0.0   0:00.00 kworker/2:0H-events_highpri
     36 root      20   0       0      0      0 S   0.0   0.0   0:00.00 cpuhp/3
```

Рис. 3 — Завершение фоновых процессов

Управление заданиями

-.

```
%Cpu(s):  0.2 us,  0.4 sy,  0.1 ni, 98.2 id,  0.1 wa,  1.0 hi,  0.1 si,  0.0 st
MiB Mem :   7680.5 total,   4487.6 free,   1682.1 used,   1773.2 buff/cache
MiB Swap:   4096.0 total,   4096.0 free,      0.0 used.   5998.3 avail Mem

    PID USER      PR  NI    VIRT    RES    SHR S  %CPU  %MEM     TIME+ COMMAND
   3526 manieyv+  20   0 4103396 322928  96288 S   1.0   4.1   0:06.52 ptyxis
      1 root      20   0   49764  41208  10176 S   0.3   0.5   0:05.85 systemd
    534 root      20   0       0      0      0 I   0.3   0.0   0:00.46 kworker/3:2-mm_percpu_wq
   1488 root      20   0  487308  27392  14080 S   0.3   0.3   0:00.23 tuned-ppd
   2619 manieyv+  20   0 5404652 373288 124160 S   0.3   4.7   0:14.06 gnome-shell
   2748 manieyv+  20   0  677628   7520   6880 S   0.3   0.1   0:00.18 gsd-housekeepin
   3533 manieyv+  20   0  377752   6732   6092 S   0.3   0.1   0:00.17 ptyxis-agent
      2 root      20   0       0      0      0 S   0.0   0.0   0:00.10 kthreadd
      3 root      20   0       0      0      0 S   0.0   0.0   0:00.00 pool_workqueue_release
      4 root       0 -20       0      0      0 I   0.0   0.0   0:00.00 kworker/R-rcu_gp
      5 root       0 -20       0      0      0 I   0.0   0.0   0:00.00 kworker/R-sync_wq
      6 root       0 -20       0      0      0 I   0.0   0.0   0:00.00 kworker/R-slub_flushwq
      7 root       0 -20       0      0      0 I   0.0   0.0   0:00.00 kworker/R-netns
      8 root      20   0       0      0      0 I   0.0   0.0   0:00.14 kworker/0:0-cgroup_destroy
     11 root      20   0       0      0      0 I   0.0   0.0   0:00.00 kworker/u24:0-events_unbound
     12 root      20   0       0      0      0 I   0.0   0.0   0:00.20 kworker/u24:1-netns
     13 root       0 -20       0      0      0 I   0.0   0.0   0:00.00 kworker/R-mm_percpu_wq
     14 root      20   0       0      0      0 I   0.0   0.0   0:00.00 rcu_tasks_kthread
     15 root      20   0       0      0      0 I   0.0   0.0   0:00.00 rcu_tasks_rude_kthread
     16 root      20   0       0      0      0 I   0.0   0.0   0:00.00 rcu_tasks_trace_kthread
     17 root      20   0       0      0      0 S   0.0   0.0   0:00.07 ksoftirqd/0
     18 root      20   0       0      0      0 I   0.0   0.0   0:00.42 rcu_preempt
     19 root      20   0       0      0      0 S   0.0   0.0   0:00.00 rcu_exp_par_gp_kthread_worker/0
     20 root      20   0       0      0      0 S   0.0   0.0   0:01.19 rcu_exp_gp_kthread_worker
     21 root      rt   0       0      0      0 S   0.0   0.0   0:00.09 migration/0
     22 root     -51   0       0      0      0 S   0.0   0.0   0:00.00 idle_inject/0
     23 root      20   0       0      0      0 S   0.0   0.0   0:00.00 cpuhp/0
     24 root      20   0       0      0      0 S   0.0   0.0   0:00.00 cpuhp/1
     25 root     -51   0       0      0      0 S   0.0   0.0   0:00.00 idle_inject/1
     26 root      rt   0       0      0      0 S   0.0   0.0   0:00.70 migration/1
     27 root      20   0       0      0      0 S   0.0   0.0   0:00.40 ksoftirqd/1
     29 root       0 -20       0      0      0 I   0.0   0.0   0:00.00 kworker/1:0H-events_highpri
     30 root      20   0       0      0      0 S   0.0   0.0   0:00.00 cpuhp/2
     31 root     -51   0       0      0      0 S   0.0   0.0   0:00.00 idle_inject/2
     32 root      rt   0       0      0      0 S   0.0   0.0   0:00.69 migration/2
     33 root      20   0       0      0      0 S   0.0   0.0   0:00.10 ksoftirqd/2
     34 root      20   0       0      0      0 I   0.0   0.0   0:00.08 kworker/2:0-mm_percpu_wq
     35 root       0 -20       0      0      0 I   0.0   0.0   0:00.00 kworker/2:0H-events_highpri
     36 root      20   0       0      0      0 S   0.0   0.0   0:00.00 cpuhp/3
```

Рис. 4 — Процесс dd в top

Управление заданиями

-.

```
manieyvazi@localhost:~$ dd if=/dev/zero of=/dev/null &
[1] 4798
manieyvazi@localhost:~$ dd if=/dev/zero of=/dev/null &
[2] 4810
manieyvazi@localhost:~$ dd if=/dev/zero of=/dev/null &
[3] 4819
manieyvazi@localhost:~$ ps aux | grep dd
root           2  0.0  0.0      0     0 ?        S    16:51   0:00 [kthreadd]
root         113  0.0  0.0      0     0 ?        I<   16:51   0:00 [kworker/R-ipv6_addrconf]
root        1234  0.0  0.0 512960  3020 ?        Sl   16:51   0:00 /usr/sbin/VBoxService --pidfile /var/run/vboxadd-ser
vice.sh
manieyv+    3038  0.0  0.3 1037072 25332 ?       Ssl  16:52   0:00 /usr/libexec/evolution-addressbook-factory
manieyv+    4798 94.7  0.0 226848  1816 pts/1    R    16:58   0:24 dd if=/dev/zero of=/dev/null
manieyv+    4810 94.8  0.0 226848  1784 pts/1    R    16:59   0:22 dd if=/dev/zero of=/dev/null
manieyv+    4819 93.7  0.0 226848  1820 pts/1    R    16:59   0:17 dd if=/dev/zero of=/dev/null
manieyv+    4859  0.0  0.0 227688  2176 pts/1    S+   16:59   0:00 grep --color=auto dd
```

Рис. 5 — Запуск процессов dd

Управление заданиями

-.

```
manieyvazi@localhost:~$ dd if=/dev/zero of=/dev/null &
[1] 4798
manieyvazi@localhost:~$ dd if=/dev/zero of=/dev/null &
[2] 4810
manieyvazi@localhost:~$ dd if=/dev/zero of=/dev/null &
[3] 4819
manieyvazi@localhost:~$ ps aux | grep dd
root           2  0.0  0.0      0     0 ?        S    16:51   0:00 [kthreadd]
root         113  0.0  0.0      0     0 ?        I<   16:51   0:00 [kworker/R-ipv6_addrconf]
root        1234  0.0  0.0 512960  3020 ?        Sl   16:51   0:00 /usr/sbin/VBoxService --pidfile /var/run/vboxadd-ser
vice.sh
manieyv+    3038  0.0  0.3 1037072 25332 ?       Ssl  16:52   0:00 /usr/libexec/evolution-addressbook-factory
manieyv+    4798 94.7  0.0 226848  1816 pts/1    R    16:58   0:24 dd if=/dev/zero of=/dev/null
manieyv+    4810 94.8  0.0 226848  1784 pts/1    R    16:59   0:22 dd if=/dev/zero of=/dev/null
manieyv+    4819 93.7  0.0 226848  1820 pts/1    R    16:59   0:17 dd if=/dev/zero of=/dev/null
manieyv+    4859  0.0  0.0 227688  2176 pts/1    S+   16:59   0:00 grep --color=auto dd
```

Рис. 6 — Список процессов dd

Управление заданиями

-.

```
   4727 pts/1    Ss     0:00  |       \_ /usr/bin/bash
   4798 pts/1    R      3:03  |           \_ dd if=/dev/zero of=/dev/null
   4810 pts/1    R      3:02  |           \_ dd if=/dev/zero of=/dev/null
   4819 pts/1    RN     2:56  |           \_ dd if=/dev/zero of=/dev/null
   5077 pts/1    R+     0:00  |           \_ ps fax
   5078 pts/1    S+     0:00  |           \_ grep --color=auto -85 dd
   3552 ?        S      0:00  \_ catatonit -P
   2512 ?        Sl     0:00 /usr/bin/gnome-keyring-daemon --daemonize --login
   3056 ?        Ss     0:00 /usr/libexec/sssd/sssd_kcm --logger=files
   3451 ?        Ssl    0:00 /usr/libexec/fwupd/fwupd
   3838 ?        Ss     0:00 /usr/lib/systemd/systemd --user
   3840 ?        S      0:00  \_ (sd-pam)
   4975 ?        Ssl    0:00 /usr/libexec/packagekitd
   4993 ?        Ss     0:00 /usr/sbin/anacron -s
manieyvazi@localhost:~$ kill -9 4798
[1]   Killed                  dd if=/dev/zero of=/dev/null
manieyvazi@localhost:~$

manieyvazi@localhost:~$
manieyvazi@localhost:~$ kill -9 4810
[2]-  Killed                  dd if=/dev/zero of=/dev/null
manieyvazi@localhost:~$ kill -9 4819
[3]+  Killed                  dd if=/dev/zero of=/dev/null
manieyvazi@localhost:~$ jobs
manieyvazi@localhost:~$
```

Рис. 7 — Иерархия процессов dd

Задание 1

-.

```
   4727 pts/1    Ss     0:00  |        \_ /usr/bin/bash
   4798 pts/1    R      3:03  |            \_ dd if=/dev/zero of=/dev/null
   4810 pts/1    R      3:02  |            \_ dd if=/dev/zero of=/dev/null
   4819 pts/1    RN     2:56  |            \_ dd if=/dev/zero of=/dev/null
   5077 pts/1    R+     0:00  |            \_ ps fax
   5078 pts/1    S+     0:00  |            \_ grep --color=auto -85 dd
   3552 ?        S      0:00  \_ catatonit -P
   2512 ?        Sl     0:00 /usr/bin/gnome-keyring-daemon --daemonize --login
   3056 ?        Ss     0:00 /usr/libexec/sssd/sssd_kcm --logger=files
   3451 ?        Ssl    0:00 /usr/libexec/fwupd/fwupd
   3838 ?        Ss     0:00 /usr/lib/systemd/systemd --user
   3840 ?        S      0:00  \_ (sd-pam)
   4975 ?        Ssl    0:00 /usr/libexec/packagekitd
   4993 ?        Ss     0:00 /usr/sbin/anacron -s
manieyvazi@localhost:~$ kill -9 4798
[1]   Killed                  dd if=/dev/zero of=/dev/null
manieyvazi@localhost:~$

manieyvazi@localhost:~$
manieyvazi@localhost:~$ kill -9 4810
[2]-  Killed                  dd if=/dev/zero of=/dev/null
manieyvazi@localhost:~$ kill -9 4819
[3]+  Killed                  dd if=/dev/zero of=/dev/null
manieyvazi@localhost:~$ jobs
manieyvazi@localhost:~$
```

Рис. 8 — Изменение приоритета и завершение процессов dd

Задание 2

Проверка работы системы.

Рис. 9 — Запуск yes в фоне

Задание 2

-

Рис. 10 — Остановка и перевод yes в фоновый режим

Выводы по проделанной работе

Вывод

В ходе работы были изучены основные приёмы управления заданиями и процессами в Linux. Были рассмотрены способы запуска и остановки программ, управление приоритетами, завершение процессов. Использовались команды jobs, fg, bg, kill, killall, nohup, а также утилиты ps и top.